



Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due soli quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Sia dato un velivolo UAV a propulsione elettrica dalle seguenti caratteristiche:

- $M_{TOW} = 25 \text{ Kg}$
- Superficie alare $S = 2,5 \text{ m}^2$
- Allungamento alare $AR = 6,40$
- Rapporto di rastremazione $\lambda=1$
- $C_{D0} = 0,028$
- $C_{Ls} = 1,4$
- $n_{lim} = 4$
- $n_{limR} = -1.5$
- Rendimento propulsivo elica $\eta_p = 0,60$
- Rendimento elettrico motore $\eta_p = 0,70$
- Peso batteria pari al $30\%W_{TO}$
- Capacità batteria 140 Wh/Kg
- Potenza erogabile batteria 300 W/Kg

Il candidato, assumendo ragionevoli ipotesi per gli ulteriori dati necessari e motivandone le scelte:

- determini la polare del velivolo e le velocità caratteristiche
- esegua una stima dell'autonomia oraria e chilometrica del velivolo attraverso un bilancio di energia
- esegua il dimensionamento dell'ala (profilo NACA 4412) con longerone in legno o materiale plastico considerando una tensione ammissibile per il legno di 60 N/mm^2 ($E=3000 \text{ N/mm}^2$ coefficiente di Poisson $\nu=0,22$) e per il materiale plastico 100 MPa ($E=8 \text{ Mpa}$ $\sigma_r=100 \text{ MPa}$).



Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

SECONDA PARTE

- 1) Del velivolo oggetto della prima parte descriverne utilità, potenzialità e limiti.
- 2) Definire la quota di tangenza e illustrarne la dipendenza dalle caratteristiche del velivolo.
- 3) Illustrare la principale strumentazione di bordo di un velivolo.
- 4) Illustrare gli aspetti della sicurezza connessi al trasporto aereo e in particolare delle condizioni di benessere per i passeggeri.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.